

机器人控制平台说明文档

文档修订信息

修订版本	修订时间	更新内容	修订人
V1.0.0	/	初始文档创建，完成平台核心功能与操作说明	/
V1.1.0	2026.03.13	机器人控制平台更新 新增关节温度等状态上报 新增软限位相关功能	/
V1.1.1	2026.04.30	新增在线编程相关功能 新增灵巧手手势保存编辑等功能	/

一、平台概述

本平台为灵巧手机械臂专用控制平台，集成**运动控制、状态监控、机械臂配置、系统配置、灵巧手操作**等核心功能，可实现机械臂关节/位姿精准控制、灵巧手位置控制等操作，支持实时数据监控与 3D 姿态可视化，适用于灵巧手机械臂的日常作业与调试场景。

平台基于网页端开发，无需安装本地客户端，仅通过浏览器即可完成所有操作，操作简洁、兼容性强。

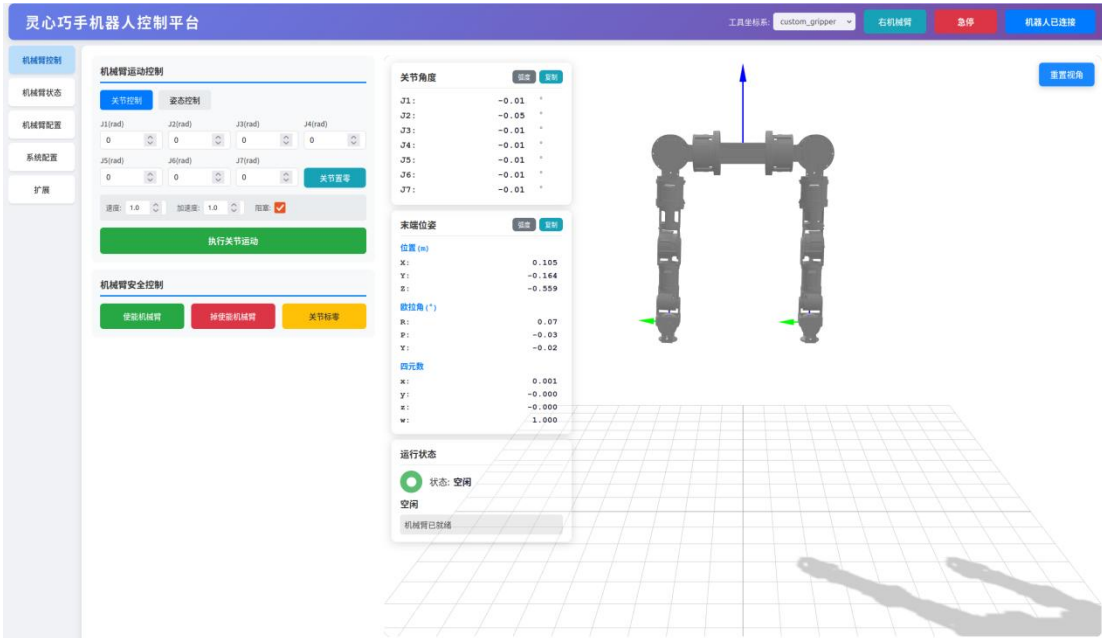
二、平台访问

1. 等待机器人硬件系统与控制系统完全启动，确保设备无硬件故障；
2. 网线连接树莓派网口，打开电脑浏览器（推荐 Chrome、Edge 等主流浏览器）；
3. 在浏览器地址栏输入固定访问地址：`http://192.168.10.21:8000`，回车进入平台；

4. 网页界面加载完成后，即可进行机械臂基础控制与设备状态监控。

注意：访问设备需与机器人控制器处于**同一局域网**，否则无法建立连接。

三、功能模块使用说明



3.1 顶部栏

顶部栏为平台全局操作区，常驻所有功能页面，核心功能包括：

- 工具坐标系选择：切换已配置的工具坐标系，适配不同末端工具；
- 机械臂切换：支持左/右机械臂一键切换控制；
- 急停按钮：红色醒目按钮，可一键终止机械臂与灵巧手所有动作，保障设备与人员安全；
- 机器人连接按钮：显示当前连接状态（已连接/未连接），可触发重新连接操作。

3.2 机械臂控制模块

本模块为机械臂核心运动控制区，包含**运动控制**、**安全控制**、**数据监控与可视化**三大功能，支持关节与位姿双模式控制，实时反馈设备运行数据。

3.2.1 运动控制

(1) 关节控制

- 支持手动输入 J1~J7 共 7 个关节的目标角度，单位为**弧度（rad）**；

- 可自定义设置运动**速度**与**加速度**参数，适配不同作业需求；
- 勾选「阻塞」选项后，点击「执行关节运动」下发控制指令；
- 点击「关节置零」，可快速将所有关节角度重置为 0rad，恢复初始姿态。

(2) 姿态控制

- 切换至「姿态控制」标签页，可直接修改机械臂末端位姿参数；
- 位姿参数支持**位置 (X/Y/Z, 单位: m)**、**欧拉角 (R/P/Y, 单位: °)**、****四元数 (x/y/z/w) ****三种形式；
- 支持「复制当前关节角度」「复制当前末端位姿」功能，方便参数复用与调试。

3.2.2 安全控制

所有安全控制按钮均为醒目色彩标识，操作优先级最高，功能如下：

- 使能机械臂：**绿色按钮**，激活机械臂动力系统，仅使能后可进行运动控制；
- 掉使能机械臂：**红色按钮**，切断机械臂动力，防止误操作；
- 关节标零：**黄色按钮**，将机械臂当前实际姿态校准为零点基准，校准后作为后续运动的参考原点；
- 急停按钮：顶部栏红色全局按钮，触发后立即终止所有动作，需排除故障后才能恢复运行。

3.2.3 数据监控与可视化

- **关节角度面板**：实时显示 J1~J7 各关节当前角度（单位：°或 rad 可切换），支持一键复制；
- **末端位姿面板**：实时显示末端执行器的位置、欧拉角（单位：°或 rad 可切换）、四元数参数，支持一键复制；
- **3D 可视化区**：直观展示机械臂当前物理姿态、关节运动轨迹，点击「重置视角」可快速恢复平台默认可视化视角，解决视角偏移问题。

3.3 机械臂状态模块

本模块为设备运行状态**实时监控区**，聚焦机械臂核心运行数据，支持数据实时刷新，可用于设备状态排查与故障分析，监控内容分为两部分：

建，满足多工具切换需求。

3.4.2 软限位设置

为 J1~J7 各关节设置**角度软限位**（°），限制关节运动的角度范围，防止机械臂超出安全运动区间，避免设备碰撞与硬件损坏，操作规则：

- 平台提供**默认限位区间**，可基于实际作业需求微调；
- 点击「设置」后分别输入各关节的「最小限位」与「最大限位」，点击保存生效；
- 软限位设置完成后，**下次运动时立即生效**，如下发出超出某关节限位的参数指令，该关节将停在软限位内。

3.5 系统配置模块

本模块为平台**基础系统配置区**，用于通信参数配置与控制器版本查询，是平台与机器人建立连接的前提。



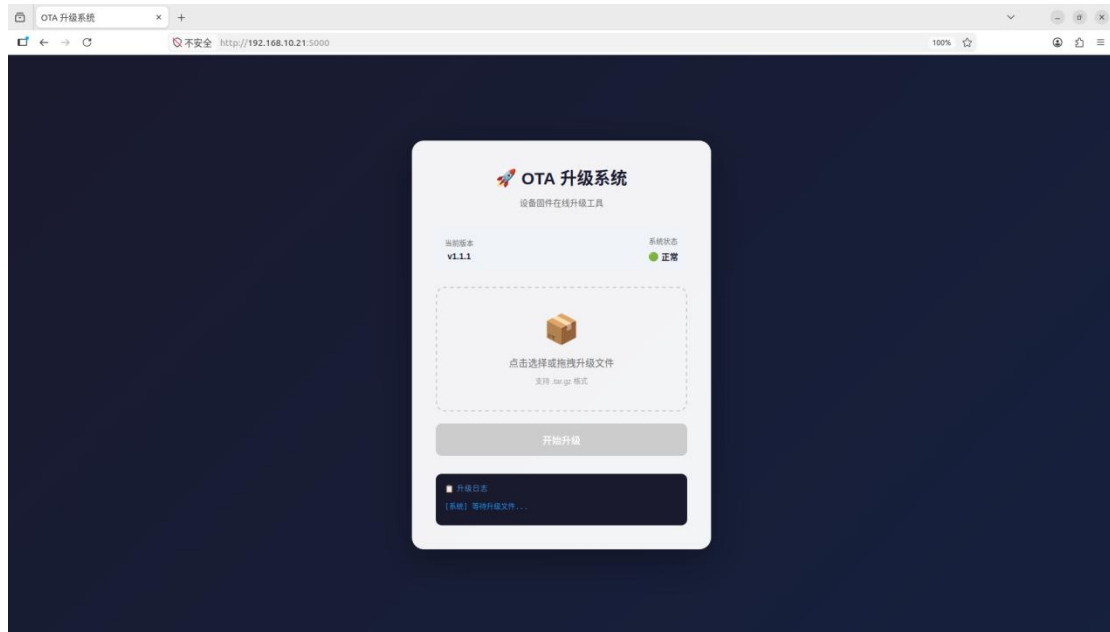
3.5.1 IP 配置

- 输入机器人控制器的 IP 地址，格式为 192.168.xx.xx；
- 点击「修改 IP」完成通信参数设置，重启后生效；
- **核心要求：**确保访问平台的电脑与机器人控制器在同一局域网，否则无法连接。

3.5.2 控制器版本信息

- 机器人连接成功后，自动显示当前控制器的**版本号**（示例：v1.1.0）；
- 机器人未连接时，显示「未连接」；
- 版本信息可用于控制器版本核对、功能匹配与设备故障排查。

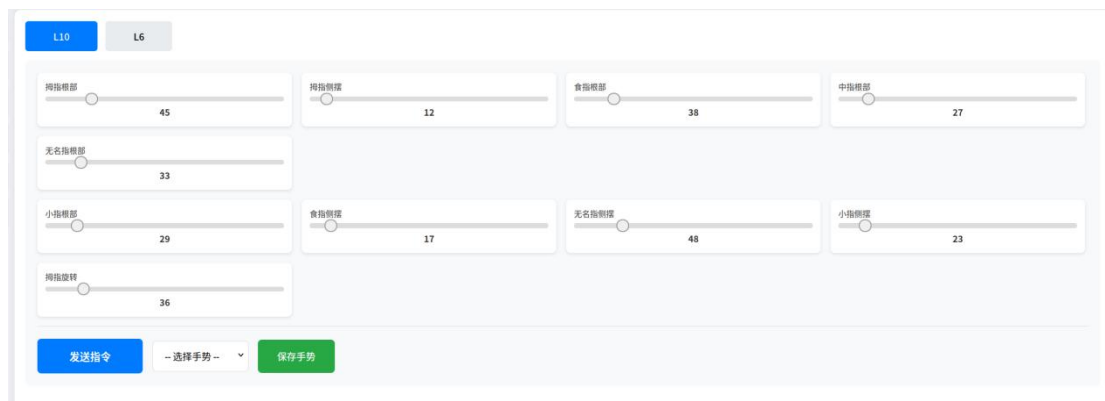
3.5.3 控制器版本升级



- 在浏览器地址栏输入固定访问地址：`http://192.168.10.21:5000`，回车进入升级系统；
- 选择升级文件后，点击开始升级；
- 提示升级完成后重启控制器，完成升级。

3.6 扩展模块

本模块为灵巧手控制区，支持多型号灵巧手位置控制，支持保存、编辑手势列表。



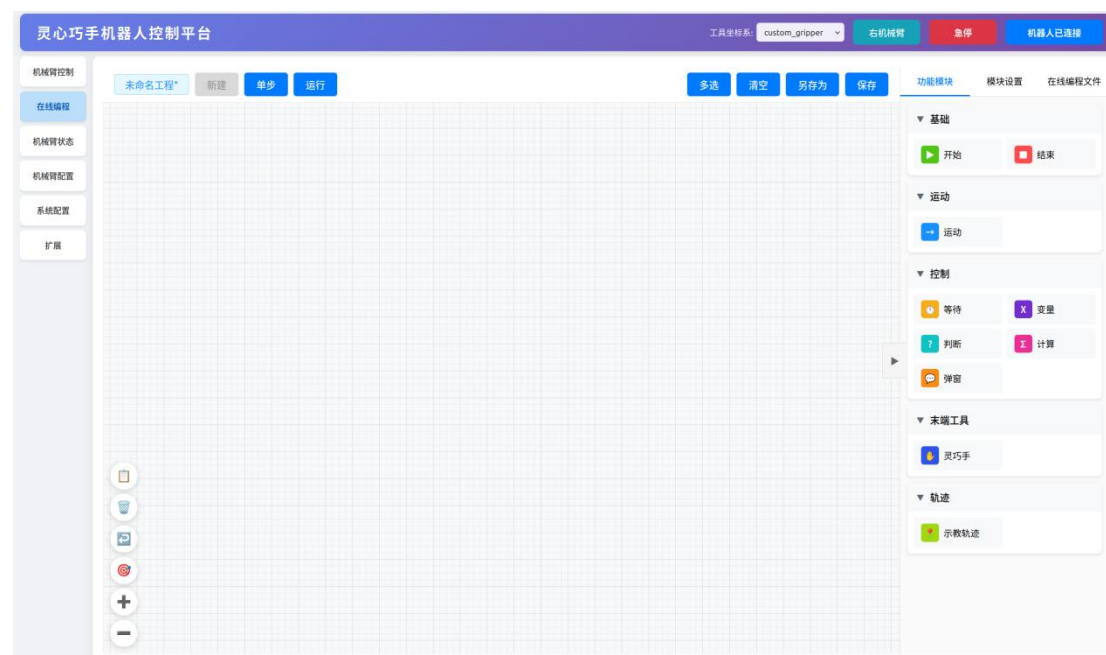
3.6.1 灵巧手控制

1. **灵巧手切换**：支持 L10、L6 两种型号灵巧手；
2. **手动调节**：通过滑块单独调节拇指、食指、中指、无名指、小指的**根部**、**侧摆**、**旋转**角度，实现精细化手指控制；
3. **指令下发**：手动调节参数或选择快捷指令后，点击「发送指令」，灵巧手将立即执行对应动作；

4. **手势保存**：选择手势序号，编辑各自由度滑块，点击「保存手势」，将保存动作到控制器，可通过在线编程模块调用。

3.7 在线编程

本模块为机器人控制平台可视化**在线编程**功能区，支持通过拖拽 / 点选模块化指令完成机械臂运动、灵巧手控制、逻辑判断等自动化任务编辑，无需编写代码，可快速生成、调试与运行自动化作业流程，适配批量抓取、重复轨迹、多动作联动等复杂场景。



3.7.1 界面布局与基础操作

1. 界面组成

- **编程控制区**：支持文件新建、保存、编辑、运行等操作；
- **功能模块区**：提供基础、末端工具、轨迹等三类可调用编程指令块；
- **模块设置区**：选中指令块后，在此配置运动参数、时间、变量、判断条件等内容；
- **文件管理区**：工程管理区，支持工程加载、删除、重命名。

2. 文件编辑操作

- **新建**：创建新的在线编程工程，清空当前流程；
- **保存 / 另存为**：保存当前编辑的流程工程，支持命名存储；
- **多选**：批量选中指令块，支持批量删除、复制；
- **清空**：一键清空当前流程所有指令块。

3. 运行控制操作

- **开始 / 结束**：程序首尾必须添加「开始」与「结束」模块，标识流程起止；

- **单步**：逐指令执行流程，用于调试与故障定位；
- **运行**：一键启动完整程序，按顺序自动执行所有指令。

3.7.2 指令模块分类与功能

平台提供**基础**、**末端工具**、**轨迹**三类指令模块，覆盖自动化作业全需求：

1. 基础指令

- **运动**：机械臂运动控制，支持 MOVEJ（关节运动）、MOVEL（直线运动）；
- **等待**：设置延时时间（如 1S），实现动作间隔等待；
- **变量**：自定义变量名与初始值，用于循环计数、状态标记；
- **判断**：设置条件判断规则（大于、小于、等于等），实现分支流程；
- **计算**：对变量进行加减乘除等数值运算，配合循环与判断使用；
- **弹窗**：执行到该指令时弹出提示信息，用于运行状态提醒。

2. 末端工具指令

- **灵巧手**：调用预设手势或动作序列，实现末端动作自动化。

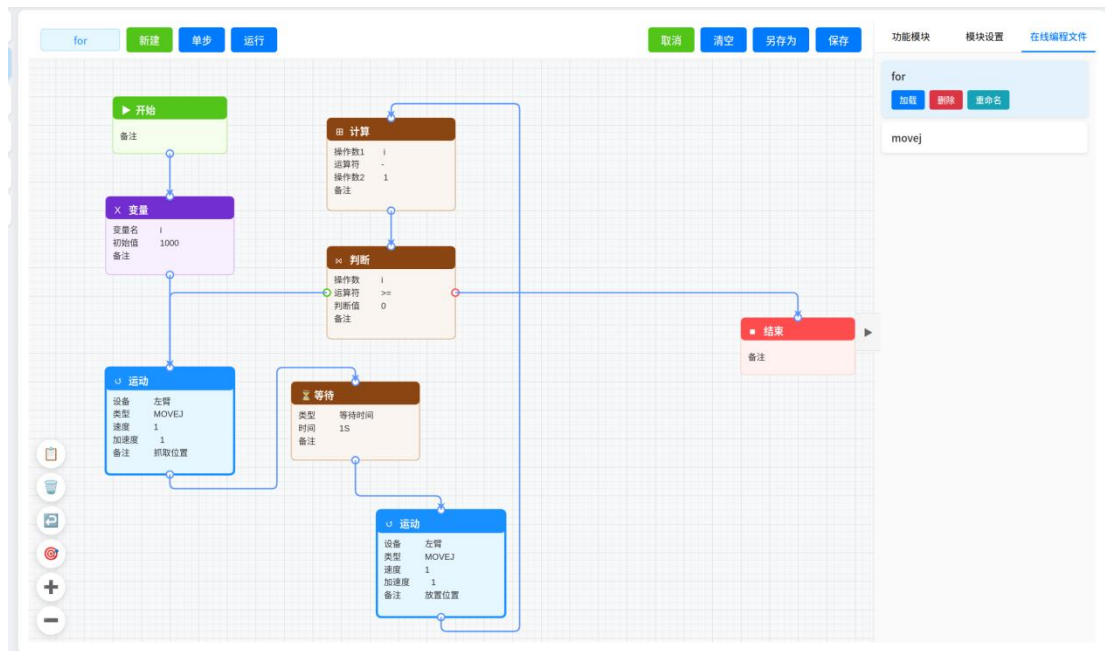
3. 轨迹指令

- **示教轨迹**：加载并复现已示教完成的机械臂运动轨迹，快速复用标准路径。

3.7.3 指令参数配置（以 MOVEJ 运动指令为例）

1. 在功能模块区添加「运动」指令，进入模块设置区；
2. **设备**：选择控制左臂或右臂；
3. **运动类型**：选择 MOVEJ（关节运动）；
4. **点位信息**：手动输入 J1~J7 目标关节角度（rad），或点击「获取」自动读取当前关节角度；
5. **运动参数**：设置速度（0.1-20）、加速度（0.1-20）；
6. **阻塞模式**：勾选后等待当前动作完成再执行下一指令；
7. **备注**：添加说明文字，便于流程识别与维护。

3.7.4 示例编程流程（循环抓取放置）



1. 添加「开始」模块；
2. 添加「变量」模块，设置变量 i 初始值为 1000；
3. 添加「运动」模块，控制机械臂到达抓取点位；
4. 添加「灵巧手」模块，执行抓取（手势 1）指令；
5. 添加「等待」模块，延时 1 秒；
6. 添加「运动」模块，控制机械臂到达放置点位；
7. 添加「灵巧手」模块，执行全开（手势 2）释放指令；
8. 添加「等待」模块，延时 1 秒；
9. 添加「计算」模块，执行 $i=i-1$ 运算；
10. 添加「判断」模块，判断 $i>0$ ，成立则返回运动指令循环执行；
11. 最后添加「结束」模块，完成流程。

3.7.5 使用注意事项

1. 程序必须以「开始」开头、「结束」结尾，否则无法正常运行；
2. 运行运动指令前需先**使能机械臂**，确保动力已激活；
3. 调试阶段优先使用**单步模式**，避免参数异常导致设备碰撞；
4. 变量、计算、判断需配套使用，保证逻辑闭环；
5. 流程编辑完成后及时**保存**，防止刷新或断电丢失数据；
6. 程序运行期间，操作人员需靠近急停按钮，异常时立即触发急停。

四、常见问题与解决办法

针对平台操作与设备运行过程中常见的问题，整理对应的故障原因与解决办法，如下表所示：

问题现象	可能原因	解决办法
------	------	------

无法进入控制平台	1. IP 配置错误； 2. 平台与机器人不在同一局域网； 3. 机器人控制系统未启动	1. 核对 IP 地址输入是否正确，重新配置； 2. 检查有线网络设置，确保设备处于同一局域网； 3. 重启机器人控制系统与平台服务后重试
关节运动无响应	1. 机械臂掉使能； 2. 机械臂处于急停状态； 3. 指令未成功下发	1. 点击「使能机械臂」，确认动力激活； 2. 检查机械臂状态，取消急停后重新下发； 3. 刷新页面后重新操作
3D 模型显示异常	1. 3D 可视化区视角偏移； 2. 网页页面加载不完整； 3. 浏览器兼容性问题； 4. 浏览器历史缓存问题	1. 点击「重置视角」恢复默认视角； 2. 刷新网页重新加载平台； 3. 更换 Chrome/Edge 等主流浏览器尝试； 4. 清除浏览器缓存尝试
灵巧手指令无响应	1. 未选择正确的灵巧手型号（L10/L6）； 2. 调节参数后未点击「发送指令」； 3. 灵巧手与控制器通信故障	1. 根据灵巧手型号切换对应模式； 2. 调节参数/选择快捷指令后，点击「发送指令」下发； 3. 检查灵巧手硬件连接，重启控制系统后重试

五、安全操作规范

为保障操作人员人身安全与机器人设备运行安全，操作平台控制机械臂与灵巧手时，必须严格遵守以下安全规范：

1. 操作前务必全面检查机械臂与灵巧手的**工作区域**，确保无人员、障碍物、易燃易爆等危险物品；
2. 首次运动、更换工具或调试新参数时，务必使用**低速、小角度**参数，避免设备碰撞损坏；
3. 机械臂与灵巧手运行期间，操作人员手需始终放在**急停按钮**附近，随时准备触发急停，禁止远离作业区域；

4. 机械臂处于**使能状态**时，禁止进行拆卸、组装、硬件修改等操作，需先掉使能并切断设备电源后，再进行硬件维护；
5. 定期备份平台的配置参数与设备运行日志，防止数据丢失，便于故障追溯与系统恢复；
6. 操作设备时，操作人员需做好个人防护，禁止将手、身体等部位伸入机械臂运动区间；
7. 若设备出现异响、抖动、温度异常升高等故障，立即触发**急停**，切断电源并排查故障，禁止继续操作。

六、附则

1. 本说明文档适用于本机器人控制平台 V1.1 版本，平台版本更新后，相关功能与操作说明将同步修订；
2. 本平台仅适用于指定型号的灵巧手机械臂，禁止用于其他型号设备，否则可能导致设备故障与安全事故；
3. 操作人员需经专业培训并熟悉本文档内容后，方可进行平台操作，无证人员禁止操作；
4. 本文档的最终解释权归平台开发与维护方所有。